www.tntextbooks.in

எச்சரிக்கை

பேருந்தில் பயணம் செய்யும்போது திறந்திருக்கும் கதவு அல்லது படிக்கட்டில் நின்று கொண்டு பயணம் செய்வது மிகவும் ஆபத்தானது. பேருந்து வளைவுப்பாதையில் திடீரென்று வளையும் போது மையவிலக்கு விசையின் காரணமாக நின்று கொண்டிருக்கும் நபர் வெளிநோக்கித் தள்ளப்படலாம். மையவிலக்கு விசை ஒரு போலியான விசையாக இருப்பினும் அதன் விளைவுகள் உண்மையாகும்.

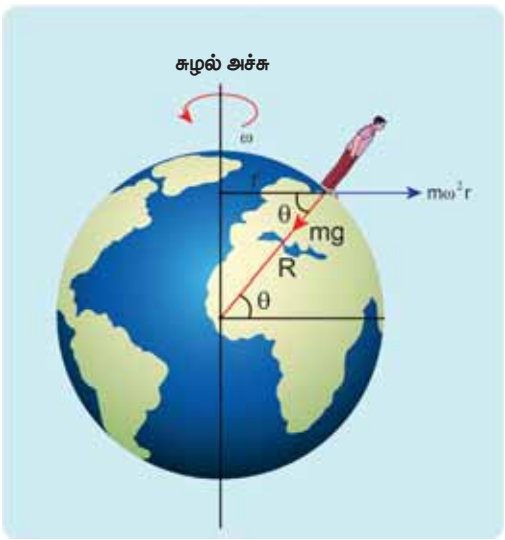
3.7.6 புவியின் சுழற்சியால் ஏற்படும் மையவிலக்கு விசை

புவியினை ஒரு நிலைமக் குறிப்பாயமாகக் கருதினாலும் உண்மையில் அவ்வாறு இல்லை. புவி ω என்ற கோணத் திசைவேகத்தில் தன் அச்சினைப் பொருத்து தன்னைத்தானே சுற்றி வருகிறது. புவிப்பரப்பிலுள்ள எந்த ஒரு பொருளும் (சுழற்சிக் குறிப்பாயத்தில் உள்ள பொருள்)மையவிலக்கு விசையை உணரும். இம்மையவிலக்கு விசை சுழல் அச்சிலிருந்து மிகச் சரியாக எதிர் திசையில் செயல்படுவதாகத் தோன்றும். இது படம் 3.48 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது

புவிப்பரப்பில் நின்று கொண்டிருக்கும் மனிதரின் மையவிலக்கு விசை $F_{cf} = m\omega^2 r$

இங்கு r என்பது சுழல் அச்சிற்கும் மனிதனுக்கும் இடையே உள்ள செங்குத்துத் தொலைவு. படம் 3.48 இல் காட்டப்பட்டுள்ள செங்கோண முக்கோணத்திலிருந்து தொலைவு $r = R\cos\theta$. இங்கு R என்பது புவியின் ஆரம்.

மேலும் θ என்பது மனிதன் நின்று கொண்டிருக்கும் புள்ளியில் புவியின் குறுக்குக் கோடு (latitude) ஆகும்.



படம் 3.48 புவிப்பரப்பில் உள்ள மனிதர்கள் மீது செயல்படும் மையவிலக்கு விசை

எடுத்துக்காட்டு 3.26

சென்னையிலுள்ள 60 kg நிறையுடைய மனிதரின் மீது செயல்படும் மையவிலக்கு விசையைக் காண்க

(கொடுக்கப்பட்டவை: சென்னையில் குறுக்குக் கோடு $\theta = 13°$)

தீர்வு

மையவிலக்கு விசை $F_{cf} = m\omega^2 R\cos\theta$

புவியின் கோணத் திசைவேகம் $(\omega) = \dfrac{2\pi}{T}$

இங்கு T என்பது புவியின் அலைவு நேரம் (24 மணிநேரம்)

$$\omega = \frac{2\pi}{24\times60\times60} = \frac{2\pi}{86400}$$
$$= 7.268\times10^{-5}\, rad\, sec^{-1}$$

புவியின் ஆரம் R = 6400 km = 6400×10^3 m

சென்னையின் குறுக்கு கோடு (Latitude) = 13°

$$F_{cf} = 60\times(7.268\times10^{-5})^2\times6400\times10^3$$
$$\times\cos(13°) = 1.9678\ N$$

60 kg நிறையுடைய மனிதரொருவர் உணரும் மையவிலக்குவிசை தோராயமாக 2 நியூட்டனாகும். ஆனால் புவியின் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக 60 kg நிறையுடைய அம்மனிதர் உணரும் விசை = mg = 60 × 9.8 = 588 N. இந்த விசைமையவிலக்கு விசையை விட மிக அதிகம்.

3.7.7 மையநோக்கு விசை மற்றும் மையவிலக்கு விசை – ஓர் ஒப்பீடு:

மையநோக்கு விசை மற்றும் மையவிலக்கு விசை ஆகியவற்றின் சிறப்புக் கூறுகள் அட்டவணை 3.4 இல் ஒப்பிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன.